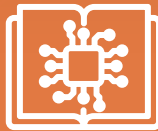


Nueva
ingeniería

INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Título Otorgado:
**Ingeniero (a) en
Inteligencia Artificial**



Modalidad:
Presencial



Duración:
8 semestres



Lugar:
Manizales

¡Inscríbete ahora!

<https://viceacademica.ucaldas.edu.co/admisiones/>



**Tejiendo
Universidad**

Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

índice

Descripción del programa	3
Objetivos	3
Plan de estudios	4
Estructura académica	5
Infraestructura	5
Semilleros	5
Campo de acción	5
Campo laboral	5
Contacto	6

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

La Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad de Caldas es un programa presencial que forma profesionales con sólidas bases científicas, técnicas y éticas. Su enfoque combina conocimientos teóricos y prácticos para diseñar, desarrollar y gestionar sistemas inteligentes, promoviendo la innovación tecnológica y la solución de problemas en diversos sectores. El aprendizaje está basado en proyectos, ética en el uso de la IA y la preparación para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.

Objetivos del programa

Preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial mediante la adquisición de habilidades técnicas avanzadas en inteligencia artificial, alineadas con las necesidades del mercado laboral.

Formar ingenieros en Inteligencia Artificial con sólidas competencias técnicas y éticas, capaces de diseñar, implementar y liderar soluciones basadas en tecnologías digitales y emergentes.

Fomentar la innovación en productos, servicios y procesos que impulsen el crecimiento económico y la competitividad.

PLAN DE ESTUDIOS

Primer semestre (16 credits)

- Matemáticas Fundamentales
- Lógica Matemática
- Introducción a la Ingeniería en Inteligencia Artificial
- Fundamentos de Programación
- Inglés para Ingeniería I
- Constitución Política de Colombia

Segundo semestre (19 credits)

- Cálculo I
- Matemáticas Discretas
- Álgebra Lineal
- Sistemas analógicos y digitales
- Programación Orientada a Objetos
- Electivas
- inglés para ingeniería II
- Opcional I

Tercer semestre (19 credits)

- Cálculo II
- Probabilidad e Inferencia Estadística
- Estructuras de Datos y Algoritmos
- Bases de Datos Relacionales
- Machine Learning I
- Inglés para Ingeniería III
- Opcional II

Cuarto semestre (19 credits)

- Cálculo III
- Cálculo IV
- Seminario de Investigación, Desarrollo e Innovación
- Bases de datos no relacionales
- Machine Learning II
- Diseño de interfaces y visualización para IA
- Opcional III

Quinto semestre (18 credits)

- Procesamiento digital de señales e imágenes
- Modelado y simulación computacional
- Deep Learning
- Arquitectura de software para IA
- Computación de alto rendimiento
- Electiva I

Sexto semestre (18 credits)

- Procesamiento del Lenguaje Natural
- Cloud Computing
- Computer Vision
- Gestión de proyectos
- Big Data
- Gestión del conocimiento empresarial
- Electiva II

Septimo semestre (18 credits)

- Machine Learning Operations
- Internet de las cosas y computación en el borde
- Aprendizaje por refuerzo
- IA Generativa
- Proyecto Integrador
- Electiva III

Octavo semestre (16 credits)

- Trabajo de Grado
- Inteligencia de negocios
- Robotica Inteligente
- Responsible AI
- Electiva IV

ELECTIVAS

Mejora y optimización de procesos utilizando IA, Interacción hombre-máquina, Agentes autónomos y sistemas cognitivos, IA en biotecnología y bioinformática, Computación y ml cuantico, Causal AI, IA en video juegos, Legislación en ia y gobernanza de datos, IA en salud, Big data

ESTRUCTURA ACADÉMICA

NÚCLEOS DE FORMACIÓN

Componente de formación en ciencia:
28 créditos

Componente de formación profesional:
94 créditos

Formación general: **10 créditos**

Componente de profundización:
12 créditos

Actualmente se cuenta con al menos 3 salas con equipos para **entrenamiento y procesamiento de datos**.

En el nuevo bloque se contarán con 4 laboratorios especializados de altas prestaciones: **Laboratorio de Inteligencia Artificial, Laboratorio de Analítica de Datos y Visualización, Laboratorio de Robótica e IoT, Laboratorio de Ciberseguridad**.

Acceso a servicios OnCloud para Operaciones de Machine Learning

Semilleros y grupos de investigación

Grupos de investigación:

- GITIR
- IA (Inteligencia Artificial)

Semilleros de investigación:

- Semillero de IA
- Semillero de Seguridad

Total Créditos: 144

Campo de acción profesional

- Desarrollo de soluciones de IA
- Ciencia de datos y análisis predictivo
- Automatización y robótica
- Innovación y emprendimiento
- Investigación y desarrollo
- Consultoría y asesoría en IA

Campo laboral

- Desarrollador de sistemas de IA
- Ingeniero de Machine Learning
- Desarrollador de robótica inteligente
- Arquitecto de soluciones IA
- Científico de datos
- Ingeniero de Big Data y Analítica
- Ingeniero en Analítica Predictiva
- Gerente de innovación y transformación digital
- Especialista en Inteligencia de Negocios (BI) con IA
- Ingeniero en procesamiento de lenguaje natural (NLP)
- Especialista en ciberseguridad basada en IA
- Gerente de proyectos en IA
- Consultor en ética y gobernanza de la IA

INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Da el primer paso hacia la IA
¡Matricúlate ya!

INFORMACIÓN

- 🌐 <https://www.ingenieras.ucaldas.edu.co/>
- ✉ facingenieria@ucaldas.edu.co
- ☎ (+57) 6 8871500 Extensión 13415
- 📍 Manizales, Caldas, Colombia



**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**